Электрический заряд.

Тела, которые действуют на окружающие предметы электрическими силами, являются наэлектризованными или заряженными; на этих телах находятся заряды.

Посредством трения можно зарядить любое тело.

Электрические заряды могут переходить с одного тела на другое.

Прикасаясь заряженным телом к незаряженным, им передается электрический заряд.

Электрические заряды могут также перемещаться по телу.

Вещества, по которым электрические заряды легко перемещаются, называют *проводниками*, не обладающие этим свойством, называют *диэлектриками (изоляторами)*.

Разделение на проводники и диэлектрики условно.

Большинство веществ природы принадлежит к группе *полупроводников* (по своим свойствам занимают промежуточное положение между очень хорошими проводниками и очень хорошими диэлектриками).

Изолирующие свойства вещества зависят также от его состояния и могут сильно изменяться.

Когда в каком-либо теле происходит перемещение зарядов, говорят, что в этом теле имеется электрический ток.

Существует только два разных рода электрических зарядов. Им приписывают знаки, разделяя заряды на положительные и отрицательные.

Одноименные заряды отталкиваются, разноименные — притягиваются.

Отрицательный заряд связан с мельчайшими частицами вещества, называемыми *электронами*. Заряды всех электронов одинаковы и равны по модулю так называемому *элементарному заряду* e — наименьшему заряду, существующему в природе. Масса электрона очень мала и составляет приблизительно $1/2000$ долю массы водородного атома.

В состав любого атома входит определенное число электронов. Такой атом в естественном состоянии не является заряженным, так как внутри него имеется еще и положительно заряженная часть — атомное ядро, представляющее основу всякого атома. При этом сумма отрицательных зарядов всех электронов по модулю в точности равна положительному заряду ядра (рис. 1 слева).

Если, тем или иным способом удалить из атома один или несколько электронов, то у атома окажется избыток положительного заряда; он будет заряжен положительно. Атом в таком состоянии называется положительным ионом (катион) (рис. 1 в центре). Если к атому присоединятся избыточные электроны, получится отрицательно заряженный атом или отрицательный ион (анион) (рис. 1 справа).

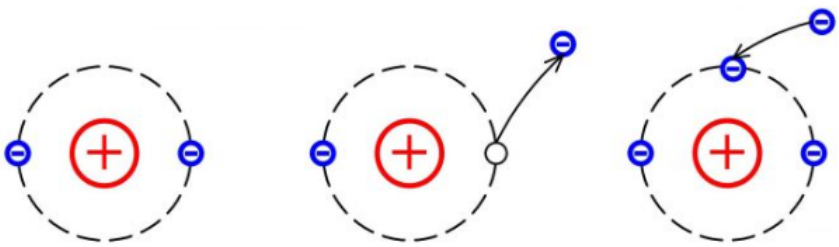


Рис. 1: Условная схема нейтрального атома, положительного иона и отрицательного иона

Процесс электризации представляет собой перенесение с одного тела на другое электронов или ионов.

Существует два сценария электризации: электризация трением (или индукцией), электризация

через контакт (соприкосновение).

Единственными переносчикам заряда в металлах являются электроны (свободные электроны).

При зарядке (разрядки) тела на нем создается либо недостаток, либо избыток электронов по сравнению с тем числом электронов при котором тело не заряжено. Явление зарядки и разрядки тела сводится к *перераспределению* электронов без изменения их числа.

При соединении заряженного проводника с незаряженным заряд распределяется между обоими телами. Если первое тело заряжено отрицательно, то электроны под действием взаимного отталкивания переходят на второе. Если первое тело заряжено положительно, то оно притягивает к себе электроны второго тела. В обоих случаях процесс будет идти до наступления равновесия (*суммарный заряд* разделится пополам, при одинаковых изолированных телах, или выравняются потенциалы).

Положительные и отрицательные заряды компенсируют друг друга.

При соединении равных по модулю, но разноименных зарядов, сформируется отсутствие заряда.

Важное уточнение! При телах с одноименными зарядами общий заряд делится пополам только для одинаковых изолированных тел. В общем случае заряды распределяются так, чтобы выровнялись потенциалы, которые пропорциональны емкостям.

Фотоэффект. Проводники могут заряжаться под действием света. Явление заключается в том, что под действием света электроны могут вылететь из проводника в окружающее пространство, благодаря чему проводник заряжается положительно.

Положительные заряды под действием света не освобождаются из проводника. Это говорит о том, что положительные и отрицательные заряды связаны в проводнике с различной прочностью. Под действием света могут освобождаться только отрицательные заряды — электроны.

Закон Кулона. *Сила взаимодействия двух точенных зарядов направлена вдоль прямой линии, соединяющей заряды, прямо пропорциональна произведению обоих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.*

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2} \tag{1}$$

где k - коэффициент пропорциональности

$$k = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$$

В таком виде закон Кулона выражает силу взаимодействия между двумя точечными зарядами в вакууме.

Единица заряда - Кулон (Кл).

Заряд, равный одному кулону, определяют как заряд, проходящий за одну секунду через поперечное сечение (разрез) проводника, по которому течет постоянный ток силы один ампер (еденица силы тока).